

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



Tên đề tài: ĐIỀU KHIỂN QUẠT DỰA TRÊN NHIỆT ĐỘ VỚI ESP32

Tên Lớp Học phần: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 2

Mã Học Phần : TIN4024

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Việt Dũng

Tp Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT).....	2
1.1. Khái niệm.....	2
1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT.....	2
1.3. Ứng dụng của IoT.....	3
1.4. Vai trò của IoT trong điều khiển nhiệt độ.....	4
1.5. Sự Phát Triển Mạnh Mẽ Của IoT Trong Thời Đại 4.0.....	5
1.6. Thách thức và xu hướng phát triển của IoT.....	5
CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUẠT DỰA TRÊN NHIỆT ĐỘ VỚI ESP32.....	6
2.1. Giới thiệu hệ thống.....	6
2.2. Mục tiêu của hệ thống.....	6
2.3. Chức năng của hệ thống.....	7
2.4. Đặc điểm của hệ thống.....	7
2.5. Phạm vi sử dụng.....	8
2.6. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng.....	8
CHƯƠNG III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	9
3.1. Sơ đồ kết nối Wokwi.....	9
3.2. Nguyên lý hoạt động.....	12
3.3. Mô phỏng cảm biến DHT22.....	13
CHƯƠNG IV. TRUYỀN VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN BLYNK.....	14
4.1. Truyền và trực quan hóa dữ liệu trên Blynk.....	15
4.1.1. Cấu hình nền tảng Blynk.....	15
4.1.2. Cơ chế truyền và xử lý dữ liệu trên Blynk.....	16
4.2. Kết quả mong đợi.....	16
CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....	17
5.1. Kết quả mô phỏng.....	17
5.2. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu:.....	20
5.3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mô phỏng :.....	22
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	24
6.1. Kết luận.....	24
6.2. Hướng phát triển.....	24
TÀI LIỆU THAM KHẢO	

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
IoT	Internet of Things
ESP32	Espressif 32-bit Microcontroller
WiFi	Wireless Fidelity
GPIO	General Purpose Input/Output
DHT22	Digital Humidity and Temperature Sensor
OLED	Organic Light Emitting Diode
SSD1306	OLED Display Driver IC
LED	Light Emitting Diode
VCC	Voltage Common Collector
GND	Ground
I2C	Inter-Integrated Circuit
TX	Transmit
RX	Receive
RH	Relative Humidity
PID	Proportional–Integral–Derivative

MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
Auth Token	Authentication Token
API	Application Programming Interface
°C	Degree Celsius

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 1: Tổng quan về IoT

Hình 2: Sơ đồ mạch trên Wokwi

Hình 3: Kết quả mô phỏng

Hình 4: Kết quả chạy trên web Blynk

Hình 5: Kết quả chạy trên ứng dụng Blynk IoT

LỜI MỞ ĐẦU

Song song với quá trình công nghiệp hoá và đô thị hóa, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống và tối ưu hóa việc sử dụng các thiết bị điện ngày càng trở nên quan trọng. Trong đó, các yếu tố môi trường như nhiệt độ có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày, sức khỏe con người cũng như hiệu suất hoạt động của các thiết bị. Việc điều khiển quạt thủ công trong nhiều trường hợp không còn phù hợp, đặc biệt trong các môi trường có sự thay đổi nhiệt độ liên tục, dễ gây lãng phí năng lượng và thiếu tính tiện nghi.

Trước thực trạng đó, bài tiểu luận này nhằm mục tiêu nghiên cứu và triển khai ứng dụng Internet of Things (IoT) trong việc xây dựng một hệ thống điều khiển quạt tự động dựa trên nhiệt độ môi trường. Hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu nhiệt độ một cách liên tục và tự động theo thời gian thực thông qua cảm biến nhiệt độ, từ đó đưa ra quyết định bật hoặc tắt quạt một cách hợp lý. Với thiết kế đơn giản, chi phí thấp và khả năng mở rộng cao, hệ thống phù hợp với nhiều ứng dụng trong thực tế như nhà ở, phòng làm việc hoặc các không gian cần kiểm soát nhiệt độ.

Dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Thạc sĩ Võ Việt Dũng, bài tiểu luận này trình bày hệ thống điều khiển quạt sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến nhiệt độ và module relay. Dữ liệu nhiệt độ được thu thập và xử lý trực tiếp trên ESP32 để điều khiển trạng thái hoạt động của quạt. Đồng thời, để thuận tiện cho việc trình diễn và thử nghiệm, hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi, giúp quan sát hoạt động một cách trực quan mà không cần triển khai trên phần cứng thực tế.

Nội dung tiểu luận bao gồm tổng quan về IoT, nguyên lý hoạt động của hệ thống, quy trình thiết kế và mô phỏng trên Wokwi, cũng như phương pháp điều khiển thiết bị điện thông qua relay. Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, em mong muốn củng cố kiến thức về lập trình IoT và hệ thống nhúng, đồng thời góp phần xây dựng các giải pháp tự động hóa đơn giản nhưng hiệu quả, phục vụ cho đời sống và học tập.

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)

1.1. Khái niệm



Hình 1: Tổng quan về IoT

- Internet of Things (IoT), hay còn gọi là Internet Vạn Vật, là một mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, cho phép chúng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Các thiết bị này có thể bao gồm cảm biến, máy móc, phương tiện và nhiều đối tượng khác được tích hợp công nghệ nhằm thực hiện khả năng giao tiếp và trao đổi dữ liệu.
- Khái niệm IoT được đề xuất lần đầu vào cuối những năm 1990 bởi Kevin Ashton. Ban đầu, nó chỉ đơn thuần là việc kết nối các thiết bị RFID với Internet. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ không dây, điện toán đám mây và vi xử lý giá rẻ, IoT ngày càng phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT

Một hệ thống IoT điển hình bao gồm các thành phần chính:

- Tầng thu thập thiết bị trường (Perception Layer – Edge Devices) : Đúng như tên gọi, tầng thiết bị trường chính là những thiết bị vật lý có nhiệm vụ cụ thể như thu thập dữ liệu, đo đạc thông số của môi trường, nhà máy, cơ thể con người, thông số kỹ thuật và tình trạng hoạt động của máy móc...
- Tầng truyền tải thông tin (Transport Layer – Gateways) : Nếu so sánh những thiết bị vật lý có nhiệm vụ thu thập dữ liệu tại hiện trường như các giác quan của con người như mắt, mũi, tai...thì tầng truyền tải thông tin có nhiệm vụ như những mạch máu và những nơ ron thần kinh, có nhiệm vụ truyền tải thông tin thu thập được đến bộ não (bộ thu thập và xử lý dữ liệu).
- Tầng xử lý dữ liệu (Processing Layer) : Nhiệm vụ chính của tầng xử lý dữ liệu là thu thập dữ liệu từ thiết bị trường thông qua các giao thức truyền tải, lưu trữ và ứng dụng những thuật toán để dự đoán, đưa ra quyết định cho người sử dụng.
- Tầng ứng dụng (Application Layer) : Tầng ứng dụng có nhiệm vụ cung cấp cho người dùng những thông tin thu thập được từ hệ thống, tự động hoá quy trình và cải thiện chất lượng, đưa ra quyết định qua những thiết bị khác nhau như điện thoại thông minh, màn hình HMI trong hệ thống công nghiệp... giúp thao tác dễ dàng và đơn giản hóa quá trình vận hành.

Quá trình hoạt động của IoT bắt đầu từ việc các thiết bị thông minh thu thập dữ liệu từ môi trường, sau đó truyền dữ liệu này qua mạng đến nền tảng xử lý. Tại đây, dữ liệu được phân tích và kết quả được gửi đến giao diện người dùng để hiển thị hoặc thực hiện các hành động tương ứng.

1.3. Ứng dụng của IoT

- IoT có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:
 - + Nhà thông minh (Smart Home): Điều khiển và giám sát các thiết bị gia đình như đèn, điều hòa, tủ lạnh thông qua ứng dụng di động, nhằm tăng cường tiện ích và tiết kiệm năng lượng.
 - + Thành phố thông minh (Smart City): Ứng dụng IoT trong quản lý giao thông, chiếu sáng công cộng, quản lý chất thải và các dịch vụ đô thị khác để nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả quản lý đô thị.

- + Y tế (Healthcare): Sử dụng các thiết bị đeo thông minh để theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa, quản lý hồ sơ y tế và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời.
- + Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture): Giám sát điều kiện môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ, lượng mưa để tối ưu hóa quy trình trồng trọt và chăn nuôi.
- + Công nghiệp (Industrial IoT): Theo dõi và tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo trì dự đoán và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn.

1.4. Vai trò của IoT trong điều khiển nhiệt độ

- Internet of Things (IoT) đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống điều khiển tự động dựa trên dữ liệu môi trường, đặc biệt là nhiệt độ. Nhờ khả năng kết nối và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, IoT giúp các thiết bị có thể hoạt động một cách thông minh và hiệu quả hơn.
- Trong hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ, IoT mang lại các vai trò cụ thể như sau:
 - + Thu thập dữ liệu môi trường: các cảm biến nhiệt độ liên tục đo và gửi dữ liệu về hệ thống, giúp phản ánh chính xác trạng thái môi trường tại thời điểm hiện tại.
 - + Xử lý và ra quyết định tự động: Dữ liệu nhiệt độ sau khi được thu thập sẽ được điều khiển (ESP32) xử lý và so sánh với ngưỡng đã cài đặt. Từ đó, hệ thống có thể tự động đưa ra quyết định bật hoặc tắt quạt mà không cần sự can thiệp của con người.
 - + Phản hồi nhanh theo thời gian thực: việc chỉ bật quạt khi cần thiết giúp giảm thiểu lãng phí điện năng so với cách điều khiển thủ công.
 - + Khả năng mở rộng và kết nối: Nhờ nền tảng IoT, hệ thống có thể dễ dàng mở rộng để giám sát và điều khiển từ xa thông qua Internet, tích hợp với các ứng dụng như điện thoại thông minh hoặc nền tảng cloud.

Trong phạm vi đề tài này, IoT được ứng dụng để xây dựng một hệ thống điều khiển quạt tự động dựa trên nhiệt độ, góp phần nâng cao tính tiện nghi, tối ưu hóa năng lượng và hướng đến các giải pháp nhà thông minh trong tương lai.

1.5. Sự Phát Triển Mạnh Mẽ Của IoT Trong Thời Đại 4.0

- Trong những năm gần đây, Internet of Things (IoT) đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Theo thống kê, hiện nay có hơn 14 tỷ thiết bị IoT được kết nối trên toàn cầu, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 27 tỷ vào năm 2025. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của IoT, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, sản xuất và nhà thông minh.
- IoT không chỉ dừng lại ở các thiết bị cá nhân như đồng hồ thông minh, cảm biến nhiệt độ, hay camera an ninh, mà còn mở rộng sang các hệ thống giám sát công nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng, và điều khiển giao thông thông minh. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ 5G, việc truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị IoT trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đồng thời, sự sụt giảm giá thành của cảm biến và bộ vi xử lý giúp IoT trở nên phổ biến hơn trong nhiều ngành công nghiệp.

1.6. Thách thức và xu hướng phát triển của IoT

- Mặc dù IoT mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đối mặt với các thách thức như:
 - + Bảo mật và quyền riêng tư: Việc kết nối hàng loạt thiết bị làm tăng nguy cơ về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 - + Chuẩn hóa và tương thích: Sự đa dạng của các thiết bị và giao thức kết nối yêu cầu các tiêu chuẩn chung để đảm bảo tính tương thích và hoạt động hiệu quả.
 - + Quản lý dữ liệu lớn: Lượng dữ liệu khổng lồ từ các thiết bị IoT đòi hỏi hệ thống lưu trữ và xử lý mạnh mẽ.
- Trong tương lai, IoT được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tích hợp sâu hơn với các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và mạng 5G, mở ra nhiều cơ hội và ứng dụng mới trong mọi lĩnh vực của đời sống và kinh tế.

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUẠT DỰA TRÊN NHIỆT ĐỘ VỚI ESP32

2.1. Giới thiệu hệ thống

- Trong bối cảnh nhu cầu tự động hóa ngày càng gia tăng, việc ứng dụng công nghệ vào điều khiển các thiết bị điện trong đời sống trở nên cần thiết. Một trong những ứng dụng tiêu biểu là hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ môi trường, giúp nâng cao sự tiện nghi và tiết kiệm năng lượng.
- Hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ với ESP32 được xây dựng nhằm tự động bật hoặc tắt quạt khi nhiệt độ môi trường thay đổi. Hệ thống sử dụng cảm biến nhiệt độ để thu thập dữ liệu, vi điều khiển ESP32 để xử lý thông tin và module relay để điều khiển hoạt động của quạt.
- Khi nhiệt độ môi trường vượt quá ngưỡng cài đặt, hệ thống sẽ tự động kích hoạt relay để bật quạt, giúp làm giảm nhiệt độ. Ngược lại, khi nhiệt độ thấp hơn ngưỡng, quạt sẽ được tắt nhằm tiết kiệm điện năng. Toàn bộ quá trình diễn ra tự động, không cần sự can thiệp của con người.
- Bên cạnh đó, với khả năng tích hợp WiFi của ESP32, hệ thống có thể được mở rộng để kết nối với các nền tảng IoT, cho phép giám sát và điều khiển từ xa thông qua Internet. Điều này góp phần hướng đến xây dựng các hệ thống nhà thông minh hiện đại.
- Hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, thử nghiệm và trình diễn, giúp người học dễ dàng quan sát hoạt động mà không cần triển khai phần cứng thực tế.

2.2. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống được xây dựng với các mục tiêu chính như sau:

- Xây dựng một mô hình điều khiển tự động, cho phép quạt hoạt động dựa trên sự thay đổi của nhiệt độ môi trường mà không cần sự can thiệp của con người.
- Ứng dụng vi điều khiển ESP32 trong việc thu thập, xử lý dữ liệu và điều khiển thiết bị điện, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ IoT.
- Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng thông qua cơ chế bật/tắt quạt hợp lý theo

ngưỡng nhiệt độ cài đặt.

- Tạo nền tảng cho việc phát triển và mở rộng các hệ thống điều khiển thông minh trong thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực nhà thông minh.
- Hỗ trợ quá trình học tập, nghiên cứu và thực hành thông qua việc mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi.

2.3. Chức năng của hệ thống

Hệ thống được thiết kế với các chức năng chính như sau:

- Thu thập dữ liệu: Cảm biến nhiệt độ liên tục đo và cung cấp thông tin về nhiệt độ môi trường xung quanh
- Xử lý dữ liệu: Vi điều khiển ESP32 tiếp nhận dữ liệu từ cảm biến và thực hiện xử lý, so sánh với ngưỡng nhiệt độ đã thiết lập.
- Điều khiển thiết bị: Dựa trên kết quả xử lý, hệ thống sẽ tự động gửi tín hiệu điều khiển đến module relay để bật hoặc tắt quạt
- Phản hồi theo thời gian thực: Hệ thống hoạt động liên tục và có khả năng phản ứng nhanh trước sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.
- Khả năng mở rộng: Hệ thống có thể tích hợp thêm các chức năng như giám sát từ xa hoặc điều khiển qua Internet trong các phiên bản nâng cao.

2.4. Đặc điểm của hệ thống

Hệ thống điều khiển quạt theo nhiệt độ với ESP32 có các đặc điểm nổi bật như sau:

- Tính tự động hóa cao: Hệ thống có khả năng vận hành hoàn toàn tự động dựa trên dữ liệu môi trường thu thập được.
- Cấu trúc đơn giản: Các thành phần phần cứng được lựa chọn phù hợp, dễ lắp đặt và triển khai.
- Chi phí thấp: Sử dụng các linh kiện phổ biến như ESP32, DHT22 và relay giúp giảm chi phí xây dựng hệ thống.
- Khả năng mở rộng: Nhờ tích hợp WiFi, hệ thống có thể dễ dàng phát triển theo hướng IoT, kết nối với các nền tảng đám mây.
- Phù hợp cho học tập và nghiên cứu: Hệ thống đơn giản, dễ hiểu, thích hợp cho sinh viên tiếp cận và thực hành các kiến thức về IoT.

2.5. Phạm vi sử dụng

Hệ thống điều khiển quạt theo nhiệt độ có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống và sản xuất, bao gồm:

- Trong gia đình: Tự động điều khiển quạt trong phòng ở, phòng ngủ hoặc phòng làm việc nhằm tạo sự thoải mái cho người sử dụng.
- Trong môi trường làm việc: Ứng dụng tại các văn phòng, phòng máy tính hoặc phòng thiết bị để duy trì nhiệt độ ổn định.
- Trong nông nghiệp: Sử dụng trong nhà kính để kiểm soát nhiệt độ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Trong công nghiệp: Áp dụng trong các hệ thống làm mát cho thiết bị, máy móc nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.

2.6. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

- ESP32 và nền tảng mô phỏng Wokwi:
 - + ESP32 là vi điều khiển mạnh mẽ với Wi-Fi và Bluetooth tích hợp, có hiệu suất cao, hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp và tiết kiệm năng lượng. Trong hệ thống này, ESP32 đóng vai trò trung tâm, thực hiện việc thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý và điều khiển thiết bị.
 - + Mô phỏng trên Wokwi: Wokwi là nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến, cho phép lập trình và kiểm tra hệ thống sử dụng ESP32 mà không cần triển khai phần cứng thực tế. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và thuận tiện trong quá trình học tập, nghiên cứu.
 - + Các linh kiện mô phỏng: Wokwi hỗ trợ nhiều linh kiện như cảm biến nhiệt độ (DHT22), màn hình OLED, module relay, LED,... giúp xây dựng và kiểm tra hoạt động của hệ thống một cách trực quan.
 - + Tạo dữ liệu ngẫu nhiên: Trong môi trường Wokwi, các giá trị nhiệt độ và độ ẩm có thể được giả lập hoặc điều chỉnh để kiểm tra phản ứng của hệ thống trong các điều kiện khác nhau.
- Cảm biến nhiệt độ DHT22:
 - + Cảm biến DHT22 là cảm biến kỹ thuật số dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng IoT nhờ độ chính xác cao và dải đo rộng.

- + Nguyên lý hoạt động: Cảm biến sử dụng phân tử đo nhiệt và độ ẩm, kết hợp với bộ xử lý bên trong để chuyển đổi dữ liệu thành tín hiệu số. Dữ liệu sau đó được truyền đến ESP32 thông qua một chân giao tiếp duy nhất.
 - + Kết nối với ESP32: DHT22 giao tiếp với ESP32 thông qua chân DATA (digital), giúp việc kết nối đơn giản và dễ triển khai.
 - + Mô phỏng dữ liệu: Trong trường hợp không có cảm biến thực tế, dữ liệu giả lập sẽ được tạo ra để kiểm tra hoạt động hệ thống.
 - + Vai trò trong hệ thống: Cảm biến cung cấp dữ liệu nhiệt độ làm cơ sở để hệ thống đưa ra quyết định bật hoặc tắt quạt.
- Nền tảng IoT (Blynk):
 - + Blynk là một nền tảng IoT phổ biến cho phép điều khiển và giám sát thiết bị từ xa thông qua ứng dụng di động hoặc trình duyệt web.
 - + Cách hoạt động: ESP32 thu thập dữ liệu từ cảm biến, sau đó gửi lên máy chủ của Blynk thông qua kết nối Wi-Fi.
 - + Các tính năng của Blynk: Giao diện trực quan giúp hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ điều khiển thiết bị từ xa, tích hợp với nhiều nền tảng khác để phân tích dữ liệu.

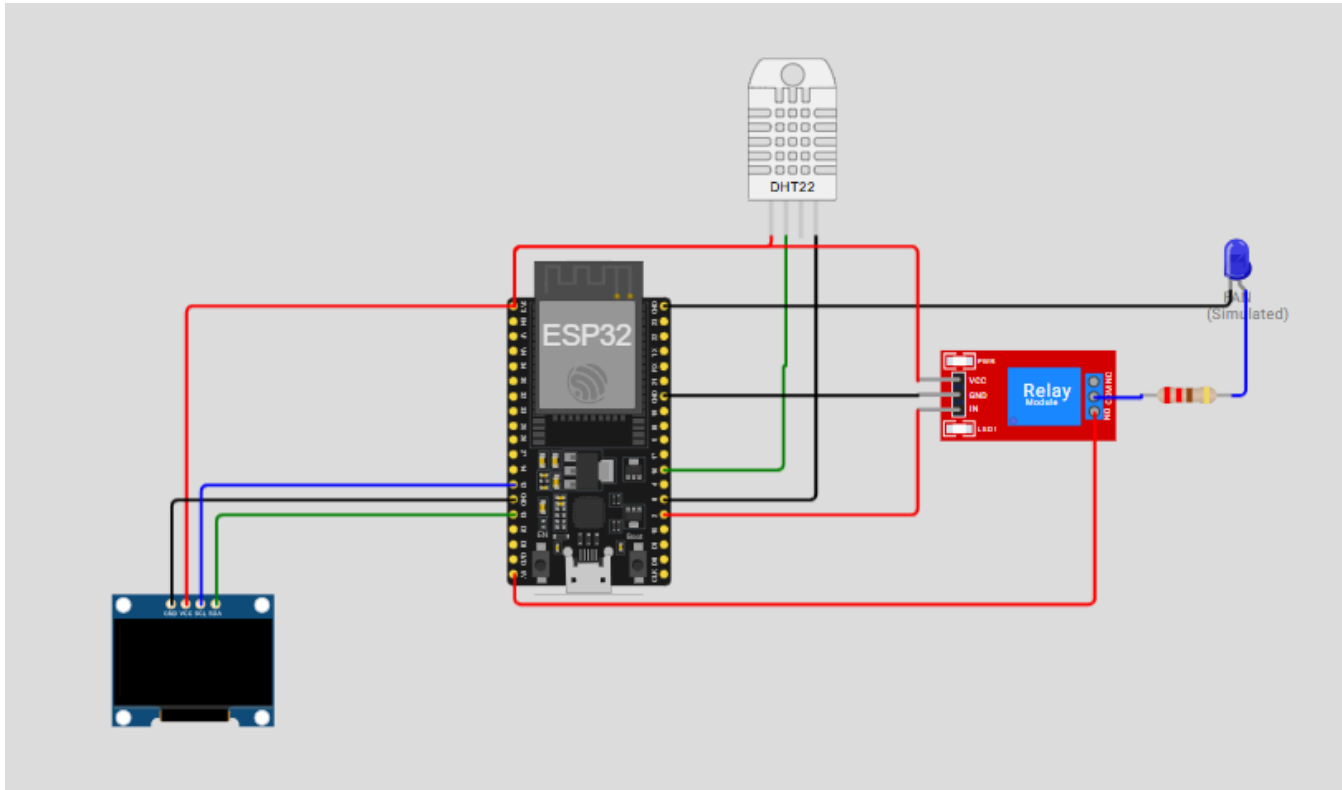
CHƯƠNG III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ kết nối Wokwi

- Hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ được thiết kế trên nền tảng Wokwi nhằm mô phỏng các linh kiện điện tử và kiểm tra hoạt động trước khi triển khai thực tế. Việc sử dụng môi trường mô phỏng giúp giảm chi phí phần cứng, đồng thời cho phép kiểm thử và hiệu chỉnh hệ thống một cách linh hoạt trước khi áp dụng vào thực tế. Sơ đồ mạch điện bao gồm các thành phần chính sau:
 - + ESP32: Vi điều khiển trung tâm của hệ thống, đóng vai trò thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý thông tin theo thuật toán điều khiển và đưa ra tín hiệu điều khiển relay. Ngoài ra, ESP32 còn có khả năng mở rộng kết nối WiFi, cho phép phát triển hệ thống theo hướng IoT trong tương lai.
 - + Cảm biến DHT22: Là thiết bị đầu vào quan trọng của hệ thống, có nhiệm vụ đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Dữ liệu từ cảm biến được truyền dưới dạng tín hiệu số về ESP32, đảm bảo độ chính xác và giảm nhiễu so với tín hiệu analog. Đây là cơ sở để hệ thống đưa ra quyết định điều khiển.
 - + OLED SSD1306: Được sử dụng để hiển thị các thông số hoạt động của hệ thống như nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái quạt. Việc sử dụng giao tiếp I2C giúp giảm số lượng dây kết nối và tăng tính tối ưu trong thiết kế phần cứng.
 - + Module Relay: Đóng vai trò là thiết bị chấp hành, cho phép ESP32 điều khiển các thiết bị điện có công suất lớn hơn. Relay hoạt động như một công tắc điện tử, nhận tín hiệu điều khiển từ ESP32 để đóng hoặc ngắt mạch, từ đó bật hoặc tắt quạt.
 - + Đèn Led (mô phỏng quạt): Trong môi trường mô phỏng Wokwi, LED được sử dụng để thay thế quạt thực tế nhằm biểu diễn trạng thái hoạt động của hệ thống. Khi relay được kích hoạt, LED sẽ sáng tương ứng với trạng thái quạt đang chạy.
 - + Điện trở: Được sử dụng để hạn chế dòng điện qua LED, tránh hiện tượng quá dòng gây hư hỏng linh kiện, đồng thời đảm bảo độ bền và ổn định của hệ thống.

- + Nguồn cấp điện (3.3V/5V): Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống hoạt động. Việc sử dụng nguồn phù hợp giúp đảm bảo các linh kiện hoạt động đúng thông số kỹ thuật.

- Sơ đồ mạch điện trên Wokwi



Hình 2: Sơ đồ mạch trên Wokwi

- Các kết nối chính của hệ thống: các linh kiện trong hệ thống được kết nối với vi điều khiển ESP32 thông qua các chân GPIO tương ứng, đảm bảo khả năng truyền tín hiệu ổn định và phù hợp với chuẩn giao tiếp của từng thiết bị.

+ Cảm biến DHT22 kết nối với ESP32:

VCC → 3V3 (nguồn 3.3V của ESP32)

GND → GND (mass của ESP32)

DATA → GPIO 16 (ESP32 đọc tín hiệu số từ cảm biến)

+ Màn hình OLED SSD1306 kết nối với ESP32 với loại kết nối là giao tiếp I2C

Chân kết nối:

VCC (Nguồn 3.3V) → ESP32: 3V3

GND (Mass) → ESP32: GND

SCL (Clock) → ESP32: GPIO 12

SDA (Dữ liệu) → ESP32: GPIO 13

- + Modul Relay kết nối với ESP32 với loại kết nối là tín hiệu điều khiển số:

Chân kết nối:

VCC → 3V3

GND → GND

IN → GPIO 2

- + LED mô phỏng quạt:

Anode (chân dài) → Relay COM (qua điện trở 220Ω)

Cathode (chân ngắn) → GND

NO của relay → 5V

- + Kết nối Serial Monitor:

TX (ESP32) → RX (Serial Monitor)

RX (ESP32) → TX (Serial Monitor)

3.2. Nguyên lý hoạt động

- Hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ với ESP32 hoạt động theo chu trình khép kín bao gồm các bước: khởi tạo, thu thập dữ liệu, xử lý, điều khiển và hiển thị.
- Khi hệ thống được khởi động, vi điều khiển ESP32 tiến hành cấu hình các thành phần phần cứng. Chân điều khiển relay được thiết lập ở chế độ OUTPUT và mặc định ở mức LOW nhằm đảm bảo trạng thái an toàn ban đầu, tránh việc quạt tự động hoạt động ngoài ý muốn. Đồng thời, cảm biến DHT22 và màn hình OLED được khởi tạo. Trong trường hợp màn hình OLED không được phát hiện, chương trình sẽ dừng hoàn toàn để tránh hệ thống hoạt động không kiểm soát.
- Sau khi khởi tạo, hệ thống chuyển sang chế độ hoạt động chính trong vòng lặp. ESP32 sử dụng cơ chế định thời không chặn (millis) để thực hiện việc đọc dữ liệu từ cảm biến theo chu kỳ 2 giây. Cảm biến DHT22 cung cấp hai thông số chính là nhiệt độ và độ ẩm môi trường.
- Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được kiểm tra tính hợp lệ. Nếu xảy ra lỗi (giá trị không xác định), hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế an toàn bằng cách tắt relay, đồng thời hiển thị thông báo lỗi trên màn hình OLED. Điều này giúp đảm bảo an toàn và độ tin cậy trong

quá trình vận hành.

- Khi dữ liệu hợp lệ, ESP32 tiến hành xử lý theo thuật toán điều khiển hysteresis (trễ nhiệt). Cụ thể, hệ thống sử dụng hai ngưỡng nhiệt độ:
 - + Ngưỡng trên ($TEMP_ON = 30^{\circ}C$): Khi nhiệt độ môi trường lớn hơn hoặc bằng giá trị này và quạt đang tắt, hệ thống sẽ kích hoạt relay để bật quạt.
 - + Ngưỡng dưới ($TEMP_OFF = 25^{\circ}C$): Khi nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng giá trị này và quạt đang hoạt động, hệ thống sẽ tắt relay để ngừng quạt.
- Trong khoảng nhiệt độ nằm giữa hai ngưỡng, hệ thống giữ nguyên trạng thái hiện tại của quạt. Cơ chế này giúp tránh hiện tượng relay đóng/ngắt liên tục khi nhiệt độ dao động nhỏ quanh một giá trị nhất định, từ đó nâng cao độ ổn định và tuổi thọ của thiết bị.
- Song song với quá trình điều khiển, các thông số như nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái hoạt động của quạt được hiển thị trực quan trên màn hình OLED. Giao diện hiển thị bao gồm khung viền, trạng thái quạt (ON/OFF), giá trị nhiệt độ và độ ẩm, giúp người dùng dễ dàng theo dõi hệ thống.
- Tóm lại, hệ thống hoạt động theo quy trình: thu thập dữ liệu từ cảm biến → kiểm tra và xử lý dữ liệu → đưa ra quyết định điều khiển relay → hiển thị thông tin lên màn hình. Nhờ đó, hệ thống có khả năng tự động điều khiển quạt theo nhiệt độ một cách ổn định, chính xác và an toàn.

3.3. Mô phỏng cảm biến DHT22

- Trong đề tài này, hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22. Đây là loại cảm biến đã được Wokwi hỗ trợ sẵn, cho phép người dùng dễ dàng cấu hình và thay đổi giá trị đầu vào để kiểm tra hoạt động của hệ thống.
- Cảm biến DHT22 trong môi trường mô phỏng hoạt động bằng cách cung cấp dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm thông qua giao diện điều chỉnh trực quan. Người dùng có thể thay đổi giá trị nhiệt độ theo ý muốn, từ đó quan sát phản ứng của hệ thống, đặc biệt là trạng thái bật/tắt của quạt.
- Trong quá trình mô phỏng, khi giá trị nhiệt độ được tăng vượt ngưỡng cài đặt ($30^{\circ}C$), hệ thống sẽ tự động kích hoạt relay, làm cho LED (đóng vai trò mô phỏng quạt) sáng

lên. Ngược lại, khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng thấp (25°C), relay sẽ ngắt và LED tắt. Điều này cho phép kiểm chứng chính xác thuật toán điều khiển đã được xây dựng.

- Ngoài ra, mô phỏng còn hỗ trợ kiểm tra các trường hợp đặc biệt như dữ liệu cảm biến không hợp lệ. Khi cảm biến trả về giá trị lỗi, hệ thống sẽ thực hiện cơ chế an toàn bằng cách tắt relay và hiển thị thông báo lỗi trên màn hình OLED. Điều này giúp đánh giá khả năng xử lý ngoại lệ của hệ thống trong điều kiện thực tế.
- Việc sử dụng mô phỏng cảm biến trên Wokwi không chỉ giúp kiểm tra tính đúng đắn của chương trình mà còn hỗ trợ tối ưu hóa thuật toán điều khiển trước khi triển khai phần cứng thực tế. Đây là bước quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống IoT, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả thiết kế.

CHƯƠNG IV. TRUYỀN VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN BLYNK

4.1. Truyền và trực quan hóa dữ liệu trên Blynk

4.1.1. Cấu hình nền tảng Blynk

Sau khi hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ được thiết kế và triển khai hoàn chỉnh, bước tiếp theo là xây dựng cơ chế truyền dữ liệu và hiển thị thông tin nhằm hỗ trợ người dùng giám sát hệ thống một cách trực quan và hiệu quả. Trong đề tài này, nền tảng Blynk được sử dụng như một giải pháp IoT để truyền dữ liệu từ vi điều khiển ESP32 lên đám mây và hiển thị trên giao diện người dùng theo thời gian thực.

- Blynk là một nền tảng IoT cho phép kết nối, giám sát và điều khiển các thiết bị thông qua Internet. Để tích hợp hệ thống với Blynk, các bước cấu hình được thực hiện như sau:
 - + Tạo tài khoản trên hệ thống Blynk và thiết lập một dự án mới với vi điều khiển ESP32.
 - + Lựa chọn loại kết nối là WiFi để đảm bảo khả năng truyền dữ liệu qua Internet.
 - + Sau khi khởi tạo dự án, hệ thống cung cấp các thông tin định danh bao gồm:
 - Auth Token: Xác thực thiết bị với máy chủ Blynk
 - Template ID và Template Name: Định danh dự án
- Các thông tin này được khai báo trong chương trình điều khiển ESP32 để thiết lập kết nối với Blynk.
- Giao diện hiển thị trên Blynk được thiết kế đơn giản và trực quan, bao gồm các thành phần chính:
 - + Gauge (đồng hồ hiển thị):
 - Hiển thị nhiệt độ môi trường (°C)
 - Hiển thị độ ẩm không khí (%)
 - + Label (nhãn hiển thị):
 - Trạng thái quạt: “ĐANG BẬT” hoặc “ĐANG TẮT”
 - Cảnh báo nhiệt độ: “NHIỆT ĐỘ CAO” hoặc “NHIỆT ĐỘ BÌNH THƯỜNG”
 - + Text (văn bản tiêu đề):

- Hiển thị tên hệ thống “ĐIỀU KHIỂN QUẠT DỰA TRÊN NHIỆT ĐỘ”
- Người dùng có thể truy cập và theo dõi dữ liệu thông qua ứng dụng Blynk trên điện thoại hoặc giao diện web.

4.1.2. Cơ chế truyền và xử lý dữ liệu trên Blynk

Trong hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ, vi điều khiển ESP32 đóng vai trò trung tâm trong việc thu thập, xử lý và truyền dữ liệu lên nền tảng Blynk thông qua kết nối WiFi. Sau khi được cấu hình với thông tin mạng và mã xác thực (Auth Token), ESP32 thiết lập kết nối với máy chủ Blynk Cloud bằng thư viện BlynkSimpleEsp32, cho phép trao đổi dữ liệu theo thời gian thực.

Quy trình truyền và xử lý dữ liệu trong hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

- Thu thập dữ liệu cảm biến: ESP32 định kỳ đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT22 với chu kỳ 2 giây. Quá trình này được điều khiển bằng bộ định thời BlynkTimer, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và không gây treo chương trình.
- Xử lý dữ liệu và điều khiển quạt:

Dữ liệu nhiệt độ sau khi thu thập sẽ được so sánh với các ngưỡng đã thiết lập:

- + Nếu nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ kích hoạt relay để bật quạt
- + Nếu nhiệt độ $\leq 25^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ ngắt relay để tắt quạt

Cơ chế hysteresis được áp dụng nhằm tránh hiện tượng relay bật/tắt liên tục khi nhiệt độ dao động quanh ngưỡng.

- Truyền dữ liệu trên Blynk Cloud: Sau khi xử lý, các thông tin quan trọng của hệ thống được gửi lên Blynk thông qua các chân ảo (Virtual Pins), bao gồm:
 - + Nhiệt độ môi trường (V0)
 - + Độ ẩm môi trường (V2)
 - + Trạng thái quạt (V1)
 - + Thông báo trạng thái hệ thống (V3,V4,V6)

- Trực quan hóa dữ liệu trên ứng dụng Blynk:

Dữ liệu nhận được từ ESP32 sẽ được hiển thị trên giao diện ứng dụng thông qua các widget như :

- Gauge: Hiển thị nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực
 - Label cảnh báo: Hiển thị thông báo khi nhiệt độ vượt ngưỡng
 - Label : thể hiện trạng thái hoạt động của quạt
- Đồng bộ và cập nhật trạng thái: Khi thiết bị kết nối lại với Blynk, hệ thống sử dụng cơ chế đồng bộ (sync Virtual Pins) để cập nhật trạng thái hiện tại, đảm bảo dữ liệu trên ứng dụng luôn chính xác và nhất quán với hệ thống thực tế.

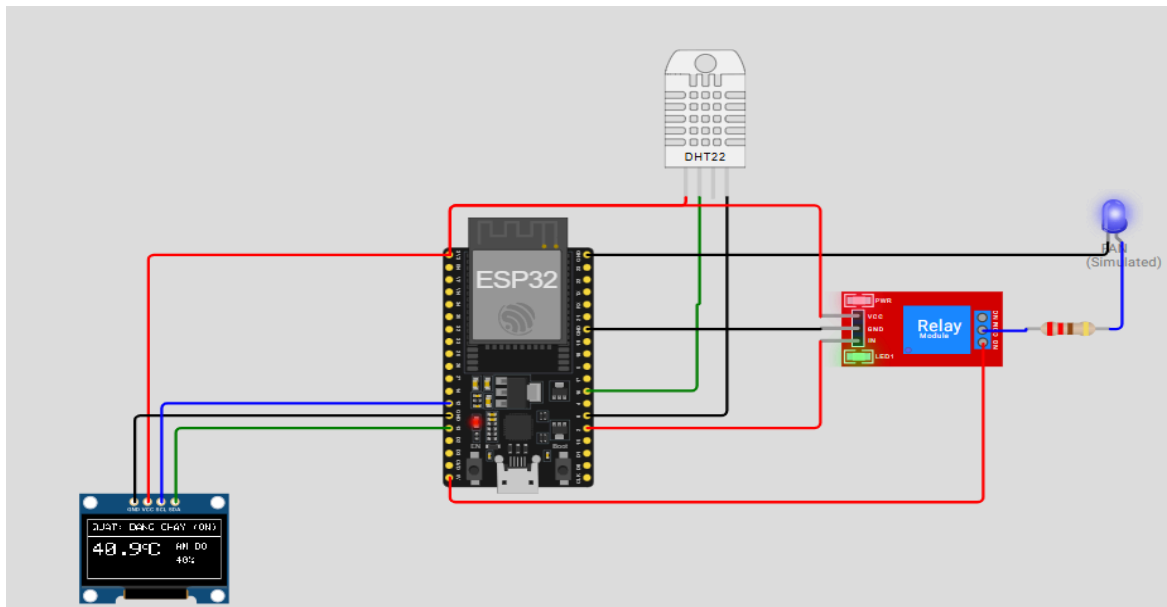
4.2. Kết quả mong đợi

- Hệ thống được kỳ vọng sẽ hoạt động ổn định với khả năng tự động điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ môi trường. Khi nhiệt độ đạt hoặc vượt 30°C, quạt sẽ được bật thông qua relay; khi nhiệt độ giảm xuống 25°C hoặc thấp hơn, quạt sẽ được tắt. Trong khoảng nhiệt độ từ 25°C đến 30°C, hệ thống giữ nguyên trạng thái để tránh hiện tượng bật/tắt liên tục.
- Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm dự kiến được hiển thị theo thời gian thực trên màn hình OLED, đồng thời truyền lên nền tảng Blynk để phục vụ việc giám sát từ xa.

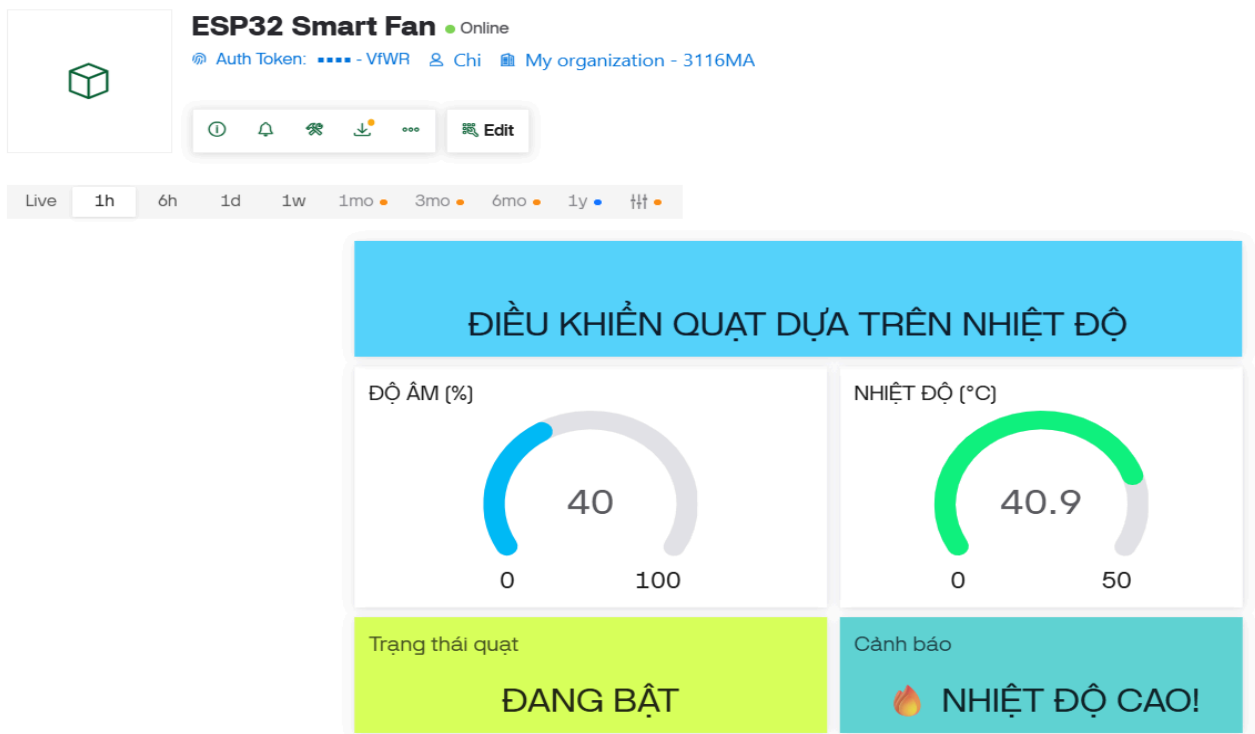
CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

5.1. Kết quả mô phỏng

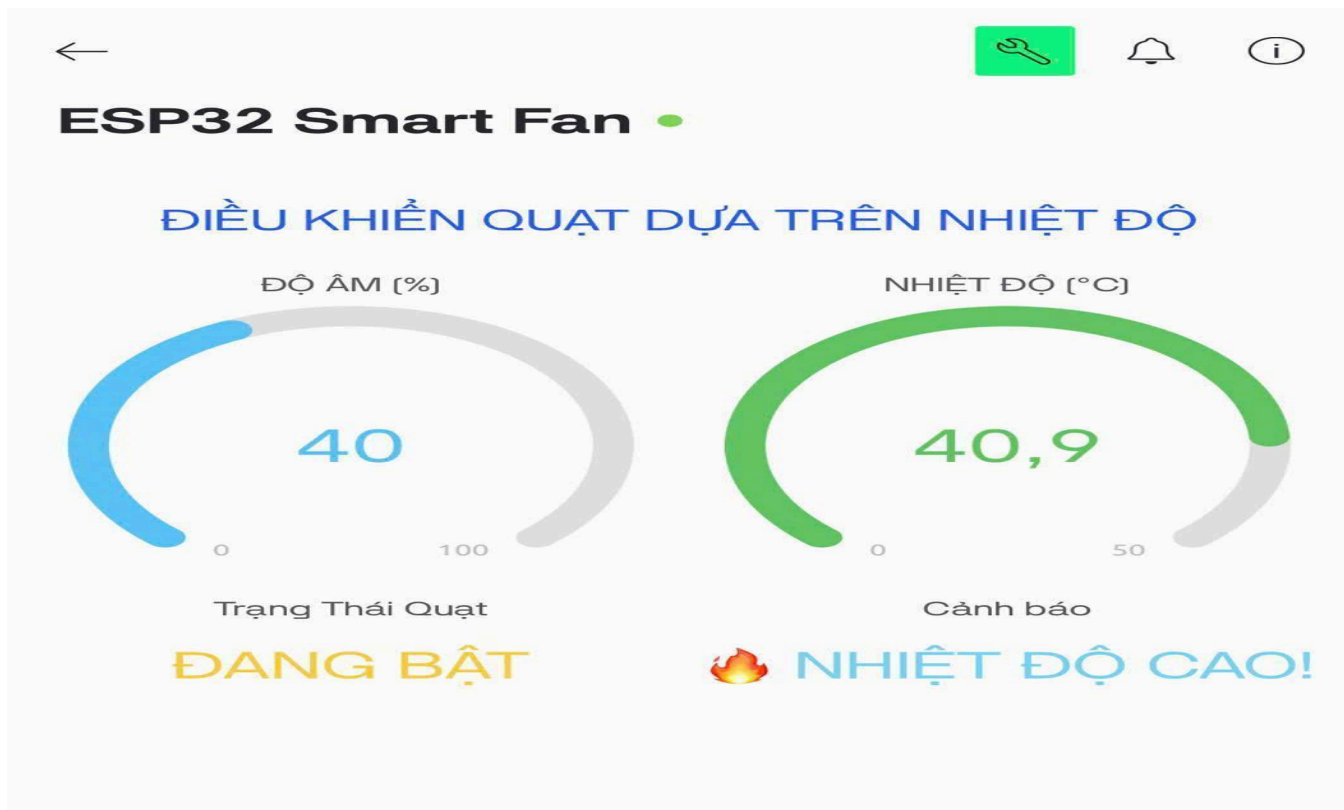
- Điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ với ESP32 kết hợp cảm biến nhiệt độ, tự động bật/tắt quạt qua relay đã được mô phỏng thành công trên nền tảng Wokwi. Các thành phần chính bao gồm:
 - + ESP32: Thực hiện chức năng thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý và điều khiển relay.
 - + Cảm biến DHT22: Mô phỏng đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, gửi dữ liệu đến ESP32.
 - + Module Relay: Đóng/ngắt mạch để điều khiển quạt (được mô phỏng bằng LED).
 - + LED (quạt mô phỏng): Sáng khi quạt hoạt động, tắt khi quạt dừng.
 - + Màn hình OLED SSD1306: Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái quạt theo thời gian thực.
 - + Blynk: Nền tảng IoT dùng để gửi và hiển thị dữ liệu từ xa.
- Dữ liệu thu thập từ mô phỏng được hiển thị đồng thời trên Serial Monitor và màn hình OLED. Các giá trị nhiệt độ và độ ẩm thay đổi theo chu kỳ đọc (2 giây), phản ánh đúng hoạt động thực tế của cảm biến. Hệ thống tự động bật quạt khi nhiệt độ vượt ngưỡng và tắt khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng cài đặt.
- Phân tích dữ liệu trên nền tảng IoT: Sau khi gửi dữ liệu từ ESP32 lên Blynk, người dùng có thể quan sát thông tin thông qua giao diện ứng dụng di động hoặc web.
- Dữ liệu giá trị nhiệt độ, độ ẩm hiển thị qua Gauge; trạng thái quạt (ĐANG BẬT/ĐANG TẮT); và cảnh báo nhiệt độ (ví dụ: “NHIỆT ĐỘ CAO”) được hiển thị trực quan trên giao diện Blynk.



Hình 3: Kết quả mô phỏng



Hình 4: Kết quả chạy trên web Blynk



Hình 5: Kết quả chạy trên ứng dụng Blynk IoT

- Từ kết quả mô phỏng, có thể thấy hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng thu thập và truyền tải dữ liệu đúng theo thiết kế.

5.2. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu:

- Đánh giá tính chính xác : Cảm biến DHT22 là cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số được sử dụng phổ biến trong các hệ thống IoT nhờ độ chính xác tương đối cao và khả năng hoạt động ổn định. Tuy nhiên, cảm biến vẫn tồn tại sai số nhất định và chịu ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường, do đó việc sử dụng trong hệ thống điều khiển quạt mang tính tương đối và không đảm bảo chính xác tuyệt đối trong mọi trường hợp.
 - + Đối với nhiệt độ: DHT22 có độ chính xác khoảng $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ trong điều kiện tiêu chuẩn. Khi được sử dụng trong hệ thống điều khiển quạt, giá trị nhiệt độ đo được là cơ sở để đưa ra quyết định bật/tắt relay. Tuy nhiên, sai số nhỏ của cảm biến có thể dẫn đến việc quạt bật hoặc tắt sớm/trễ so với ngưỡng cài đặt, đặc biệt khi nhiệt độ môi trường dao động gần ngưỡng điều khiển.

- + Đối với độ ẩm: Cảm biến có sai số khoảng $\pm 2-5\%$ RH. Mặc dù độ ẩm không trực tiếp tham gia vào quá trình điều khiển quạt trong hệ thống, nhưng vẫn được sử dụng để giám sát môi trường. Giá trị độ ẩm có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và điều kiện không khí xung quanh, do đó chỉ mang tính tham khảo.
- + Đối với cơ chế điều khiển relay: Hệ thống sử dụng thuật toán hysteresis (trễ nhiệt) với hai ngưỡng nhiệt độ (bật và tắt), giúp hạn chế ảnh hưởng của sai số cảm biến và tránh hiện tượng relay đóng/ngắt liên tục khi nhiệt độ dao động quanh một giá trị. Nhờ đó, độ chính xác trong điều khiển được cải thiện đáng kể so với phương pháp điều khiển theo một ngưỡng đơn.
- Trong môi trường mô phỏng, cảm biến DHT22 cung cấp dữ liệu ổn định và phù hợp để kiểm thử thuật toán điều khiển quạt. Hệ thống có khả năng phản ứng đúng với sự thay đổi nhiệt độ và điều khiển relay tương đối chính xác. Tuy nhiên, trong thực tế, cần hiệu chuẩn cảm biến, lựa chọn vị trí lắp đặt phù hợp và có thể kết hợp thêm các phương pháp lọc dữ liệu để nâng cao độ chính xác của hệ thống
- Độ tin cậy của dữ liệu: Độ tin cậy của dữ liệu từ cảm biến DHT22 phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện môi trường, vị trí lắp đặt, tần suất lấy mẫu và cách hệ thống xử lý dữ liệu thu được. Trong môi trường mô phỏng, cảm biến cung cấp dữ liệu ổn định, phù hợp để kiểm thử thuật toán điều khiển quạt. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế, cần hiệu chuẩn cảm biến và tối ưu vị trí lắp đặt để nâng cao độ tin cậy.
- Độ lặp lại và ổn định : Cảm biến DHT22 có khả năng cung cấp dữ liệu tương đối ổn định khi điều kiện môi trường không thay đổi đáng kể. Các lần đo liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn thường cho kết quả gần tương đồng, sai lệch nhỏ $\Rightarrow$ thể hiện độ lặp lại cao, đảm bảo độ tin cậy trong ngắn hạn cho hệ thống điều khiển.
- Việc đo nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn thường cho kết quả gần giống nhau $\Rightarrow$ thể hiện độ lặp lại cao, tức là độ tin cậy ngắn hạn khá tốt.
- Tốc độ phản hồi : DHT22 có chu kỳ đọc dữ liệu khoảng 2 giây/lần. Mặc dù không phải là cảm biến có tốc độ phản hồi tức thời, nhưng vẫn đủ nhanh để phát hiện sự thay đổi nhiệt độ trong môi trường thực tế. Điều này giúp hệ thống điều khiển quạt

phản ứng kịp thời, đặc biệt khi nhiệt độ tăng vượt ngưỡng.

Mặc dù cảm biến DHT22 không đạt độ chính xác như các thiết bị đo chuyên nghiệp, nhưng với khả năng hoạt động ổn định, độ lặp lại cao và kết hợp với thuật toán điều khiển phù hợp, hệ thống vẫn đảm bảo cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho ứng dụng điều khiển quạt tự động dựa trên nhiệt độ ở mức cơ bản đến trung bình.

5.3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mô phỏng :

- Ưu điểm

- + Tiết kiệm chi phí phần cứng : Hệ thống mô phỏng trên nền tảng như Wokwi cho phép thử nghiệm ESP32, cảm biến DHT22 và module relay mà không cần đầu tư thiết bị thực tế, giúp giảm đáng kể chi phí triển khai ban đầu.
- + Dễ dàng kiểm thử và sửa lỗi : mô phỏng cho phép kiểm tra logic, dòng tín hiệu, trạng thái các chân, giúp phát hiện và khắc phục lỗi nhanh chóng trước khi triển khai thực tế.
- + Tiện lợi trong việc học tập và nghiên cứu Không cần không gian phòng lab hay thiết bị hỗ trợ, người dùng có thể mô phỏng trực tuyến mọi lúc mọi nơi
- + Hiển thị trực quan và dễ theo dõi : Các thành phần như OLED, relay (mô phỏng qua LED) giúp quan sát rõ ràng trạng thái bật/tắt quạt theo nhiệt độ, từ đó hiểu rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống.
- + Tích hợp linh kiện nhanh chóng: Nền tảng mô phỏng cho phép dễ dàng kết nối cảm biến DHT22, màn hình OLED, relay và các linh kiện khác mà không cần thao tác lắp ráp phức tạp.
- + Hỗ trợ kiểm thử thuật toán điều khiển: Có thể dễ dàng đánh giá hiệu quả của thuật toán hysteresis trong việc điều khiển relay, giúp tối ưu logic bật/tắt quạt trước khi triển khai thực tế.

- Nhược điểm

- + Dù mô phỏng rất tiện lợi, nhưng không thể thay thế được những yếu tố vật lý ngoài đời thật như nhiễu điện từ, nguồn điện không ổn định, độ trễ tín hiệu thực tế...

- + Các yếu tố như biến động nhiệt độ thực, độ ẩm không khí, luồng gió hoặc vị trí lắp đặt không được tái hiện chân thực, dẫn đến việc đánh giá hiệu suất hệ thống còn mang tính lý thuyết.
- + Không mô phỏng được ảnh hưởng của môi trường thực tế như nhiệt độ, độ ẩm ,... không thể kiểm tra độ bền relay, hiện tượng nhiễu điện, hay các vấn đề khi điều khiển tải thực (quạt thật), do đó có thể phát sinh sai lệch khi triển khai ngoài thực tế.
- + Kết nối WiFi và truyền dữ liệu lên Blynk trong môi trường mô phỏng mang tính lý tưởng, chưa phản ánh các vấn đề như mất kết nối, độ trễ mạng hay lỗi truyền dữ liệu.
- + Các yếu tố như tiêu thụ điện năng, khả năng hoạt động lâu dài và tính ổn định khi vận hành liên tục không thể kiểm chứng đầy đủ trong môi trường mô phỏng.

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

- Hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ với ESP32 đã được thiết kế và mô phỏng thành công trên nền tảng Wokwi, sử dụng cảm biến DHT22 để thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Dữ liệu đo được được hiển thị trực quan trên màn hình OLED, đồng thời relay được sử dụng để tự động bật/tắt quạt (mô phỏng bằng LED) dựa trên ngưỡng nhiệt độ cài đặt. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp nền tảng IoT Blynk, cho phép giám sát và theo dõi trạng thái hoạt động từ xa.
- Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được cập nhật theo thời gian thực. Cơ chế điều khiển sử dụng thuật toán hysteresis giúp hạn chế hiện tượng relay đóng/ngắt liên tục, đảm bảo độ ổn định trong quá trình vận hành. Trạng thái quạt và cảnh báo nhiệt độ được hiển thị rõ ràng trên cả OLED và giao diện Blynk.
- Mặc dù cảm biến DHT22 có sai số nhất định và môi trường mô phỏng chưa phản ánh đầy đủ điều kiện thực tế, hệ thống vẫn đáp ứng tốt yêu cầu điều khiển tự động ở mức cơ bản. Với việc hiệu chuẩn phù hợp và triển khai phần cứng thực tế, hệ thống có thể ứng dụng trong các môi trường như phòng học, nhà ở, phòng máy hoặc các mô hình IoT đơn giản.

6.2. Hướng phát triển

- Tích hợp thêm cảm biến: Có thể mở rộng hệ thống bằng cách bổ sung các cảm biến khác như cảm biến ánh sáng (LDR), cảm biến khí (MQ-135) hoặc cảm biến chuyển động để nâng cao khả năng tự động hóa và thích nghi với môi trường.
- Cải thiện thuật toán điều khiển: Nâng cấp thuật toán điều khiển từ dạng ngưỡng đơn giản sang điều khiển PID hoặc điều khiển mờ (Fuzzy Logic) nhằm tối ưu hiệu suất và phản ứng linh hoạt hơn với sự thay đổi nhiệt độ.
- Tối ưu truyền dữ liệu: Ngoài WiFi và Blynk, có thể sử dụng giao thức MQTT để tăng hiệu quả truyền dữ liệu, giảm độ trễ và nâng cao khả năng mở rộng hệ thống IoT.
- Lưu trữ và phân tích dữ liệu: Tích hợp các nền tảng lưu trữ đám mây như Firebase hoặc Google Sheets để lưu trữ dữ liệu dài hạn, phục vụ cho việc phân tích và đánh giá xu hướng nhiệt độ môi trường.

- Triển khai phần cứng thực tế: Sau khi mô phỏng thành công, hệ thống cần được triển khai trên phần cứng thực để kiểm tra độ chính xác, độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện thực tế.
- Phát triển giao diện người dùng: Cải tiến giao diện Blynk hoặc xây dựng dashboard riêng (web/app) để nâng cao trải nghiệm người dùng và khả năng giám sát hệ thống.

=> Với các hướng phát triển trên, hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ với ESP32 có thể được hoàn thiện và mở rộng thành một giải pháp IoT thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và cải thiện chất lượng môi trường sống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] IBM (2021). “Internet of Things(IoT)”. <https://www.ibm.com/cloud/internet-of-things>. Truy cập ngày 26/3/2026
- [2] AWS (2022). “What is IoT?”. <https://aws.amazon.com/vi/what-is/iot/> Truy cập ngày 6/4/2026.
- [3] Vietnix (2023). “IoT là gì? Tổng quan về Internet of Things”. <https://vietnix.vn/iot-la-gi/>. Truy cập ngày 26/3/2026.
- [4] Wikipedia (2023). “Internet Vạn Vật”. Truy cập tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet_V%E1%BA%A1n_V%E1%BA%ADt. Truy cập ngày 28/3/2026.
- [5] Vinahost (2023). “Tổng quan về Internet of Things”. <https://vinahost.vn/iot-la-gi/>.

